



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

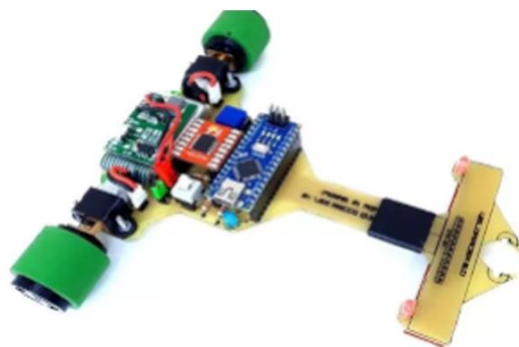
Kanturobot Reloaded – 3.^a edición 2026

Bases Técnicas – Robot Velocista

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA**

KANTUROBOT RELOADED

3.^a EDICIÓN 2026



BASES TÉCNICAS – ROBOT VELOCISTA

Código	BT-VEL-2026
Versión	1.1
Edición	Octubre de 2026



Control de versión

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Setiembre de 2026	Versión alternativa mejorada: conserva la esencia técnica de la fuente histórica y reemplaza el criterio contradictorio de “competición por puntos” por una clasificación objetiva basada en recorrido y tiempo.
1.1	Octubre de 2026	Armonización con el Cuadro Maestro. Incorporación de materiales permitidos, precisiones de seguridad y homologación, actualización de premiación e incorporación del costo de inscripción.

Criterio de coherencia 2026

La fuente histórica combina una “Competición por Puntos (Round Robin)” con una evaluación que declara ganador al robot con mayor porcentaje de pista recorrida en el menor tiempo. Estas bases adoptan un único criterio: primero se compara el porcentaje de recorrido completado y, ante igualdad, el menor tiempo válido. Los robots que completan el 100 % se ordenan directamente por su mejor tiempo.

1. Objeto de la categoría

Robot Velocista es una competencia de seguimiento de línea orientada a evaluar el diseño mecánico, electrónico y algorítmico de robots capaces de recorrer una pista de manera completamente autónoma, procurando alcanzar el mayor avance posible y, cuando se complete el recorrido, el menor tiempo válido.

La categoría admite robots con o sin turbina EDF, siempre que cumplan las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en estas bases y en el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026.

2. Participantes y equipos

- La participación podrá ser individual o por equipos de hasta cinco integrantes, en concordancia con la fuente histórica y con las condiciones generales que publique la organización.
- Cada equipo designará un representante responsable de la comunicación con jueces y organización.
- Los menores de edad deberán cumplir las autorizaciones previstas en el Reglamento General del evento.
- Se requiere un mínimo de cinco robots homologados para otorgar premiación oficial; de no alcanzarse, la organización podrá convertir la categoría en exhibición o reprogramarla.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

3. Especificaciones técnicas del robot

Tipo	Robot seguidor de línea velocista, completamente autónomo.
Control durante el intento	No se permite radiocontrol, Bluetooth, comandos externos ni cualquier sistema que transmita órdenes al robot una vez iniciado el intento.
Dimensiones máximas	25 cm × 25 cm (250 mm × 250 mm), medidos antes del intento.
Peso máximo	1 kg (1000 g).
Turbina EDF	Permitida de manera opcional, siempre que no comprometa la seguridad ni dañe la pista.
Construcción	El robot debe corresponder al diseño y desarrollo del participante o equipo. No se admitirán robots comerciales listos para competir como solución integral.
Materiales de construcción	Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros, siempre que el robot cumpla las condiciones técnicas de la categoría.
Encendido	Debe contar con interruptor de encendido/apagado visible y de fácil acceso.
Tracción	No se permiten sustancias pegajosas. Los neumáticos o elementos en contacto con la pista no deberán adherirse de forma que levanten o sostengan una hoja de papel A4 de 80 g/m ² durante más de dos segundos.
Programación	Podrá ser programado y ajustado antes de cada intento. Los jueces podrán solicitar una demostración básica de funcionamiento antes de autorizar la salida.
Regla esencial Una vez que el juez autoriza la salida y el robot es activado, todo el recorrido deberá ejecutarse de manera autónoma. Cualquier asistencia o comando externo invalida el intento.	

4. Pista de competencia

La organización publicará el recorrido oficial en la web de Kanturobot con al menos una semana de anticipación. Si la pista incorpora rampas u otros elementos permitidos, sus dimensiones deberán indicarse en la misma publicación.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

Área máxima de referencia	3 m × 2 m.
Superficie y línea	Fondo blanco con línea negra o fondo negro con línea blanca.
Ancho nominal de línea	15 mm.
Cruces	No se permiten cruces de la línea consigo misma.
Separación entre tramos	Cuando existan secciones adyacentes, sus centros deberán conservar una separación mínima de 15 cm.
Distancia al borde	El centro de la línea deberá mantenerse al menos a 15 cm del borde de la pista.
Curvas	Radio mínimo de 7,5 cm.
Cambios de dirección	Podrán existir cambios de dirección con ángulos de 90° o mayores. El inicio y la meta deberán estar claramente identificados.

Esta redacción corrige una inconsistencia de la fuente histórica, que mencionaba “ángulos agudos” y al mismo tiempo establecía que no serían menores de 90°.

5. Homologación

Antes de competir, cada robot deberá superar una revisión técnica. El representante del equipo deberá poder explicar, de manera razonable, el diseño y desarrollo del hardware y software del robot.

1. Verificación de dimensiones y peso.
2. Comprobación del interruptor de encendido y del funcionamiento autónomo.
3. Revisión de neumáticos, sistema de tracción y ausencia de sustancias adherentes.
4. Verificación de que el robot corresponde al registrado y no depende de órdenes externas durante la carrera.
5. Comprobación de condiciones mínimas de seguridad para pista, participantes y jueces, incluyendo la ausencia de bordes, puntas o aristas filosas expuestas.

Si el robot es modificado de forma sustancial después de la homologación, los jueces podrán exigir una nueva revisión antes del siguiente intento.



6. Desarrollo de la competencia

Formato de competencia

Cada robot dispondrá de hasta tres intentos oficiales. Cada intento tendrá un tiempo máximo de tres minutos. Se conservará como resultado oficial el mejor intento válido del robot.

1. El equipo se presentará cuando sea llamado y colocará el robot en la zona de partida según indicación del juez.
2. El representante preparará el robot. El cronometraje comenzará cuando el juez dé la señal y el robot sea activado.
3. Después de la salida, el robot no podrá ser manipulado ni recibir comandos externos.
4. Si el robot abandona completamente el área de competencia, el juez podrá dar por finalizado el intento y registrar el avance alcanzado.
5. El robot solo podrá ser retirado de la pista cuando el juez declare terminado el intento, salvo una situación de seguridad.
6. Entre intentos oficiales, el equipo podrá reparar, reprogramar, recargar o cambiar baterías, siempre dentro del tiempo y orden establecidos por la organización.
7. Un robot que no pueda iniciar por falta de funcionamiento cuando sea llamado podrá perder ese intento, salvo que el juez determine que existe una incidencia atribuible a la organización o a la pista.

7. Clasificación, resultado y desempate

La clasificación se realizará con un criterio único y verificable. Para cada intento se registrará el porcentaje del recorrido alcanzado y el tiempo empleado.

Prioridad	Criterio	Aplicación
1	Mayor porcentaje de recorrido	Un robot que alcance un porcentaje superior se clasifica por encima de otro que recorra menos, aunque su tiempo sea mayor.
2	Menor tiempo válido	Si dos o más robots alcanzan el mismo porcentaje, se ordenan por el menor tiempo registrado.
3	Desempate	Si persiste igualdad exacta en porcentaje y tiempo relevante, se realizará un intento adicional de desempate.

Para los robots que completen el 100 % del recorrido, la clasificación será directamente por su mejor tiempo válido. Para los robots que no completen la pista, se utilizará el mayor porcentaje de avance y, a igualdad de porcentaje, el menor tiempo empleado hasta ese punto.



Resultado oficial

El ganador será el robot que obtenga la mejor clasificación según recorrido completado y menor tiempo. Esta regla sustituye la referencia histórica contradictoria “por puntos / Round Robin”.

8. Faltas técnicas y causas de invalidación

- Manipular físicamente el robot después de iniciarse el intento, salvo autorización expresa del juez por seguridad.
- Enviar comandos, órdenes o asistencia externa durante el recorrido.
- Usar sustancias o mecanismos que dañen, manchen o alteren deliberadamente la superficie de la pista.
- Superar los límites de dimensiones o peso después de la homologación.
- Presentar una modificación relevante que no haya sido comunicada cuando corresponda una nueva revisión.
- Interferir con el turno de otro participante o incumplir las indicaciones de seguridad del juez.
- No se permitirán bordes, puntas o aristas filosas expuestas que puedan ocasionar lesiones durante la manipulación o participación del robot.

La consecuencia aplicable podrá ser invalidación del intento, pérdida de turno o descalificación en casos graves o reiterados, conforme al Reglamento General y a la decisión debidamente fundamentada del jurado.

9. Jueces y observaciones

Los jueces verificarán homologación, salida, cronometraje, avance y cumplimiento de las reglas. Las observaciones técnicas deberán ser formuladas por el representante del equipo y antes de la publicación definitiva de los resultados de la fase correspondiente.

La organización procurará que quienes ejerzan funciones de juzgamiento no mantengan conflicto de interés directo con los equipos evaluados.

10. Premiación

El premio para el primer puesto de la categoría Robot Velocista es de S/ 250. Podrán otorgarse certificados, diplomas u otros reconocimientos adicionales.

11. Publicación de la pista y comunicaciones oficiales

La pista oficial, sus dimensiones particulares y cualquier elemento adicional de recorrido deberán publicarse en el sitio web oficial de Kanturobot con al menos una semana de anticipación. Las modificaciones posteriores solo procederán por causa justificada y deberán comunicarse de manera visible a todos los participantes.



12. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

Categoría	Tamaño máximo	Peso máximo	Materiales	Características prohibidas	Cómo se define al ganador	Requisito para premio oficial / 100 %	Premio
Velocista	25 × 25 cm	1 kg	Diversos, compatibles con diseño propio del participante	Control externo durante el intento, robot comercial listo para competir, sustancias adherentes, bordes filosos expuestos	Mayor porcentaje de recorrido; a igualdad, menor tiempo. Quien completa 100 %, menor tiempo válido	Mínimo 5 robots homologados	S/250

13. Costo de inscripción de la categoría

Categoría	Descripción breve	Inscripción
Velocista	Robot autónomo de diseño propio que busca completar el recorrido en el menor tiempo.	S/ 50

14. Disposiciones finales

- Las situaciones técnicas no previstas serán resueltas por el Comité Organizador y el jurado procurando igualdad de condiciones entre los participantes.
- Cualquier ajuste que afecte dimensiones, peso, pista, número de intentos o criterio de clasificación deberá comunicarse antes de la competencia y no podrá aplicarse de manera retroactiva a un equipo ya evaluado.
- Estas bases específicas se complementan con el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026.